

Física 2

1ª prova - 28/09/2019



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Instruções:

1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros..

3 - A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

A B C D E

A B C D E

1 ○ ○ ○ ○ ○

11 ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○

12 ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○

13 ○ ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○ ○ ○

14 ○ ○ ○ ○ ○

5 ○ ○ ○ ○ ○

15 ○ ○ ○ ○ ○

6 ○ ○ ○ ○ ○

16 ○ ○ ○ ○ ○

7 ○ ○ ○ ○ ○

17 ○ ○ ○ ○ ○

8 ○ ○ ○ ○ ○

18 ○ ○ ○ ○ ○

9 ○ ○ ○ ○ ○

19 ○ ○ ○ ○ ○

10 ○ ○ ○ ○ ○

20 ○ ○ ○ ○ ○

Test Version: A ○ B ○ C ○ D ○

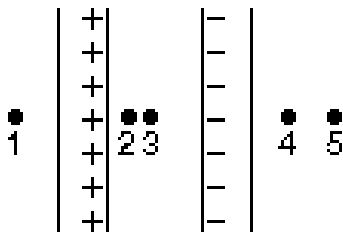
1ª questão - Uma carga de 32 nC está uniformemente distribuída ao longo do eixo x de x = 0 a x = 4 m. Qual das seguintes integrais está correta para a magnitude (em N/C) do campo elétrico em x = +10 m no eixo x?

A) $\int_0^4 \frac{72dx}{(10-x)^2}$ B) $\int_0^4 \frac{72dx}{x^2}$ C) $\int_0^4 \frac{144dx}{(10-x)^2}$ D) $\int_6^{10} \frac{144dx}{x^2}$ E) Zero

2ª questão - Um estudante **a** usa uma carga de prova q e um outro estudante **b** usa uma carga de prova $2q$ para medir um campo elétrico produzido por cargas estacionárias. O estudante **a** encontra um campo que é:

- A) maior ou menor que o campo encontrado por **b**, dependendo das acelerações das cargas de prova.
- B) maior que o campo encontrado por **b**.
- C) menor que o campo encontrado por **b**.
- D) maior ou menor que o campo encontrado por **b**, dependendo das massas das cargas de prova.
- E) o mesmo que o campo encontrado por **b**.

3ª questão - Duas grandes placas paralelas isolantes carregam carga de igual magnitude, uma positiva e outra negativa, que é distribuída uniformemente sobre suas superfícies internas. Classifique os pontos de 1 a 5 de acordo com a magnitude do campo elétrico nos pontos, do menor para o maior.

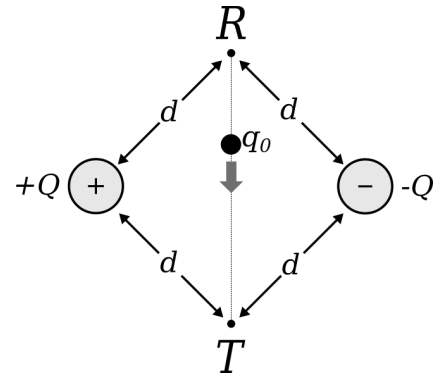


- A) $E_1 < E_2 < E_3 < E_4 < E_5$
- B) $E_1 = E_4 = E_5 < E_2 = E_3$
- C) $E_5 < E_4 < E_3 < E_2 < E_1$
- D) $E_2 = E_3 < E_1 = E_4 < E_5$
- E) $E_2 = E_3 < E_1 = E_4 = E_5$

4ª questão - Uma carga negativa, livre, tenderá a se mover

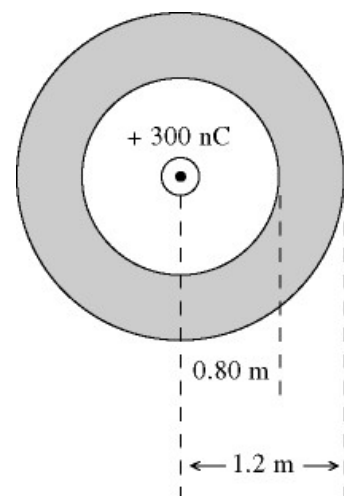
- A) do potencial elétrico mais baixo para o potencial elétrico mais alto.
- B) do potencial elétrico mais alto para o potencial elétrico mais baixo.
- C) em direção ao infinito.
- D) para longe do infinito.
- E) no sentido do campo elétrico.

5ª questão - Os pontos R e T encontram-se nos vértices opostos de um quadrado de lado d . As cargas mostradas na figura (Q e $-Q$) estão em repouso nos outros dois vértices do quadrado, gerando um campo elétrico do tipo de dipolo. O trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento de uma carga de prova q_0 do ponto R ao ponto T é:



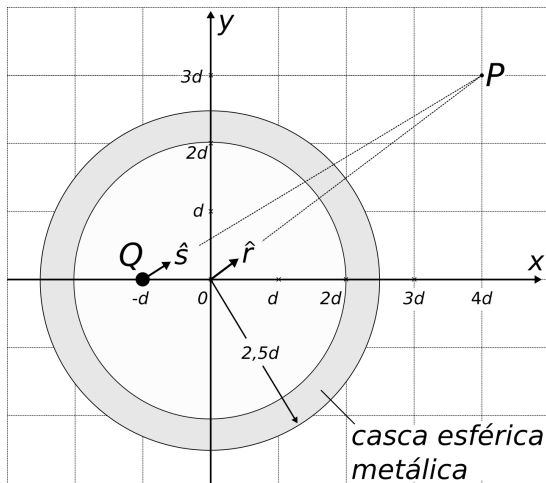
- A) $kQq_0/(2d)$
- B) kq_0Q/d^2
- C) kq_0Q/d
- D) $kQq_0/(d\sqrt{2})$
- E) zero

6ª questão - Uma esfera condutora oca tem raios de 0,80m e 1,20m, como mostrado na figura. A esfera carrega um excesso de carga -500 nC . Uma carga pontual de $+300 \text{ nC}$ está presente no centro da cavidade interna à esfera. A densidade de carga superficial na superfície esférica interna vale



- A) zero.
- B) $+4,0 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$
- C) $-3,7 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$
- D) $+5,9 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$
- E) $-6,1 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$

7ª questão - Uma carga pontual Q é posicionada dentro de uma casca esférica metálica neutra, conforme indicado na figura. O vetor campo elétrico no ponto P é dado por:

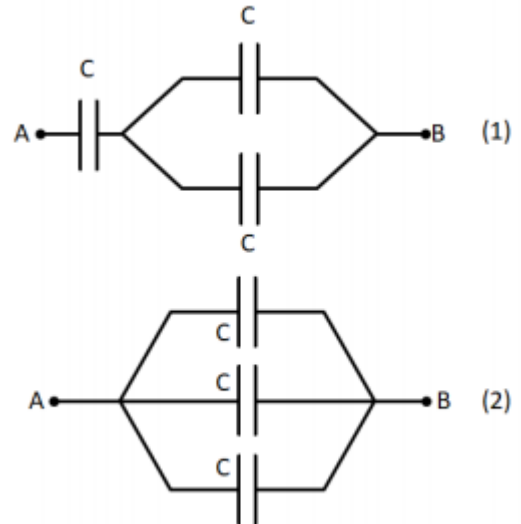


- A) $\vec{E} = \frac{kQ}{25d^2} \hat{r}$
 B) $\vec{E} = \frac{kQ}{25d^2} \hat{s}$
 C) $\vec{E} = \frac{kQ}{34d^2} \hat{s}$
 D) $\vec{E} = \frac{kQ}{\sqrt{34}d} \hat{r}$
 E) pelo vetor nulo.

8ª questão - Um grão de poeira tem a forma de uma esfera de raio igual a 3×10^{-7} m. Ele possui uma carga negativa uniformemente distribuída sobre seu volume, de forma que o potencial elétrico em sua superfície vale $-0,15$ V. Considerando que o potencial é nulo em um ponto infinitamente afastado do grão, podemos afirmar que a carga total do grão vale:

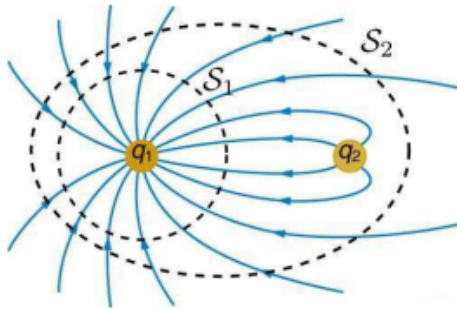
- A) $-4,5 \times 10^{-17}$ C
 B) $-2,5 \times 10^{-18}$ C
 C) $-5,0 \times 10^{-19}$ C
 D) $-2,5 \times 10^{-19}$ C
 E) $-5,0 \times 10^{-18}$ C

9ª questão - Considere os dois circuitos mostrados na figura abaixo. Todos os capacitores são idênticos e tem capacitâncias iguais a C . A diferença de potencial entre os terminais A e B também é a mesma. Sejam C_1 e C_2 as capacitâncias equivalentes dos circuitos 1 e 2 entre os terminais A e B, respectivamente. Nessa situação, podemos afirmar que a razão C_1/C_2 vale:



- A) 1
 B) 9/2
 C) 2/3
 D) 2/9
 E) 3/2

10ª questão - A figura abaixo mostra as linhas do campo eletrostático produzidas por um par de partículas de cargas q_1 e q_2 . A figura mostra ainda duas superfícies imaginárias e fechadas, S_1 e S_2 , indicadas pelas linhas tracejadas. A superfície S_1 envolve apenas a partícula de carga q_1 , enquanto S_2 envolve as duas partículas. Sobre essa situação, considere as afirmativas abaixo:



- I. O fluxo de campo eletrostático através de S_1 vale $(q_1 + q_2)/\epsilon_0$.
- II. O fluxo de campo eletrostático através de S_1 é negativo.
- III. O fluxo de campo eletrostático através de S_2 é nulo.

São VERDADEIRAS as afirmativas:

- A) Apenas I
- B) **Apenas II**
- C) Apenas III
- D) Nenhuma delas
- E) I, II e III

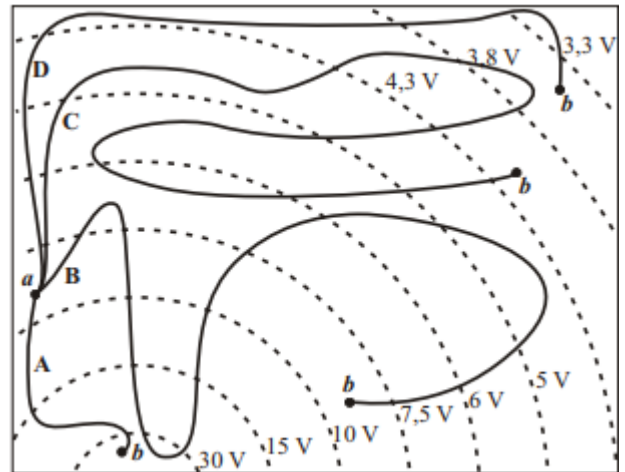
11ª questão - Considere um plano infinito, uniformemente carregado, coincidente com o plano XY de um dado sistema de coordenadas. Sobre o campo elétrico $\vec{E}$ produzido por este plano, considere as afirmativas abaixo:

- (I) $\vec{E}$ é independente das coordenadas x e y.
- (II) A direção de $\vec{E}$ é paralela ao eixo Z em todos os pontos do espaço.
- (III) $\vec{E}$ aponta no mesmo sentido em todos os pontos do espaço.

São VERDADEIRAS as afirmativas:

- A) Apenas a II
- B) Apenas I e III
- C) Apenas a III
- D) **Apenas I e II**
- E) I, II e III

12ª questão - Na figura abaixo, as linhas pontilhadas representam algumas superfícies equipotenciais de uma distribuição de cargas esfericamente simétrica com carga total positiva. Uma partícula de **carga positiva** pode ser deslocada do ponto a até alguns possíveis pontos finais b, indicados na figura. O deslocamento é feito por meio das trajetórias A, B, C e D indicadas. Sobre o trabalho realizado pela força elétrica que atua sobre a partícula ao longo dessas trajetórias (W_A , W_B , W_C e W_D , respectivamente), é CORRETO afirmar que:



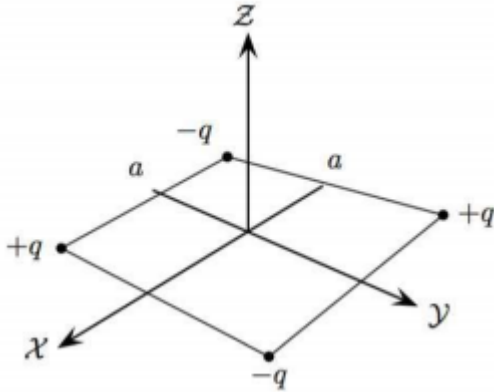
- A) $W_D < W_A < W_B < W_C$
- B) $W_B < W_C < W_D < W_A$
- C) **$W_A < W_B < W_C < W_D$**
- D) $W_C < W_D < W_A < W_B$
- E) $W_A < W_D < W_C < W_B$

13ª questão - Um capacitor de placas paralelas de capacitância C_0 é carregado por uma bateria a uma diferença de potencial $(\Delta V_C)_0$. Agora, o capacitor é desconectado da bateria e imerso em um recipiente com água destilada de constante dielétrica κ . Podemos afirmar que:

- I. A capacitância aumenta por um fator κ .
- II. A diferença de potencial entre as placas aumenta de um fator κ .
- III. A energia armazenada no capacitor diminui de um fator κ .

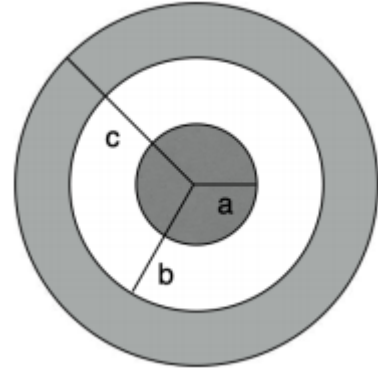
- A) I, II e III
- B) Apenas I e II
- C) **Apenas I e III**
- D) Apenas a III
- E) Apenas a II

14ª questão - Quatro partículas carregadas são fixadas sobre os vértices de um quadrado de lado a , como mostrado na figura abaixo. Duas delas possuem carga q e as outras duas possuem carga $-q$. Este quadrado encontra-se sobre o plano XY , com seu centro sobre a origem e seus lados paralelos aos eixos X e Y . O eixo Z é perpendicular ao plano do quadrado e passa por seu centro. Sobre essa situação, assinale a alternativa CORRETA:



- A) O campo elétrico resultante produzido pelas quatro partículas tem a mesma intensidade em todos os pontos do eixo X .
- B) O campo elétrico resultante produzido pelas quatro partículas é nulo em todos os pontos do eixo Z .
- C) O trabalho realizado pela força elétrica ao trazer as quatro partículas do infinito até a configuração indicada na figura é nulo.
- D) A força elétrica resultante sobre qualquer uma das partículas devido às outras três é nula.
- E) Uma partícula carregada abandonada do repouso sobre o centro do quadrado entrará em movimento devido à ação de uma força elétrica.

15ª questão - Uma esfera isolante maciça de raio a encontra-se uniformemente carregada com uma densidade volumétrica de carga $\rho > 0$. Ela está envolvida, sem contato elétrico, por uma casca esférica condutora, com uma carga total Q e raio interno b e raio externo c ($c > b > a$), como mostrado na figura abaixo. A esfera e a casca são concêntricas e o sistema se encontra em equilíbrio eletrostático. O módulo do campo elétrico produzido pelo sistema dentro da casca condutora vale.



- A) $Q/4\pi\epsilon_0 (c^2 - b^2)$
- B) $Q/4\pi\epsilon_0 a^2$
- C) $Q/4\pi\epsilon_0 r^2$
- D) $Q/4\pi\epsilon_0 (b^2 - a^2)$
- E) zero

Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$1T = 10^4 G; \quad g = 9,8 m/s^2; \quad m_{eletron} = 9,11 \times 10^{-31} kg; \quad m_{proton} = 1,67 \times 10^{-27} kg$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} C; \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} C^2/Nm^2;$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} Tm/A; \quad k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 N \cdot m^2/C^2.$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2}; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}]; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

$$Aprox. binomial: (1+x)^n \approx 1+nx \quad se \quad x \ll 1$$

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{F}_E = q\vec{E}; \quad \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r}; \quad V(r) = K \frac{q}{r}$$

$$\Delta U = q\Delta V; \quad \Delta V = -\frac{W_{Elettrica}}{q} = -\int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{l}; \quad \vec{E} = -\nabla V = -[\frac{\partial V}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{z}];$$

$$\vec{p}_E = qd; \quad U_E = -\vec{p}_E \cdot \vec{E}; \quad \vec{\tau}_E = \vec{p}_E \times \vec{E}; \quad \vec{E}_{dip}^{\parallel} \approx 2\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3; \quad \vec{E}_{dip}^{\perp} \approx -\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3;$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}; \quad \vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}; \quad \vec{F}_{fio} = i\vec{l} \times \vec{B}; \quad \vec{\mu}_B = i\vec{A}; \quad U_B = -\vec{\mu}_B \cdot \vec{B};$$

$$\vec{\tau}_B = \vec{\mu}_B \times \vec{B}; \quad i = \int \vec{j} \cdot d\vec{A}; \quad \vec{j} = nq\vec{v}_d = \sigma\vec{E}; \quad \rho = 1/\sigma; \quad R = \frac{\rho L}{A}; \quad \rho(T) = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

$$B_{fio} \propto \mu_0 i/2\pi d; \quad B_{arco} = \mu_0 i\varphi/4\pi d; \quad B_{espira} = \mu_0 iR^2/2(d^2 + R^2)^{3/2}$$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{int}/\epsilon_0; \quad \Phi_B = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0; \quad \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{int}; \quad \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$[\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(i + i_d); \quad i_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}]; \quad \vec{F}_{Lorentz} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\mathcal{E} = \frac{dW}{dq} \quad C = \frac{q}{\Delta V}; \quad \kappa = \frac{C}{C_0}; \quad L = \frac{N\Phi_B}{i}; \quad U_C = \frac{q^2}{2C} \therefore u_E = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}; \quad U_L = \frac{Li^2}{2} \therefore u_B = \frac{B^2}{2\mu_0};$$

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_n; \quad \frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_n}; \quad L_{eq} = \sum_{i=1}^n L_n;$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_n}; \quad C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_n; \quad \frac{1}{L_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{L_n};$$

$$q(t) = q_0 \exp[-t/RC]; \quad q(t) = q_{max}[1 - \exp[-t/RC]]; \quad \tau_C = RC; \quad V_C = q(t)/C$$

$$i(t) = i_0 \exp[-Rt/L]; \quad i(t) = i_{max}[1 - \exp[-Rt/L]]; \quad \tau_C = L/R; \quad V_L = -L \frac{di(t)}{dt}$$

$$x_{rms} = x_{max}/\sqrt{2}; \quad X_L = \omega L; \quad X_C = 1/\omega C; \quad \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}; \quad \varphi = \arctan[(X_L - X_C)/R]; \quad \langle P \rangle = i_{rms}\epsilon_{rms} \cos[\varphi]$$

$$RLC- Abordagem do Halliday: \quad \varepsilon(t) = \varepsilon_0 \sin(\omega t); \quad q(t) = q_{max} \sin(\omega t + \varphi); \quad i(t) = I_{max} \sin(\omega t - \varphi)$$

$$v_R(t) = V_R \sin(\omega t); \quad v_L(t) = V_L \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}); \quad v_C(t) = V_C \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$RLC- Abordagem do Randall: \quad \varepsilon(t) = \varepsilon_0 \cos(\omega t); \quad q(t) = q_{max} \cos(\omega t + \varphi); \quad i(t) = I_{max} \cos(\omega t - \varphi)$$

$$v_R(t) = V_R \cos(\omega t); \quad v_L(t) = V_L \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}); \quad v_C(t) = V_C \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

--- Fim do formulário ---

